ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Номер варианта лабораторной работы выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.
2. Работа предъявляется на экране компьютера и в виде отчета.
   Отчет выполняется на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4. Каждая работа должна быть защищена.
3. Требования к оформлению Отчета: шрифт - TimesNewRoman, размер - 14; интервал между строк – полуторный; абзац 1 см.

   Отчёта должен иметь следующие пункты:

   1. Титульный лист.
   2. Цель работы.
   3. Формулировка задания.
   4. Код программы.
   5. Контрольный пример.
   6. Выводы по работе.
4. Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно проработать теоретический материал, относящийся к теме работы.

Лабораторная работа №1

Знакомство с работой в среде Microsoft Visual Studio 2012.

Первый в проект в VisualStudio 2012.

Цель: научиться использовать среду VisualStudio 2012 для создания простейших программ на языке C++, создание первого проекта в Microsoft Visual Studio 2012.

Задание: создать и запустить проект в среде Microsoft Visual Studio 2012.

1. Ход выполнения

1. Установите среду **Microsoft Visual Studio 2012**
2. Запустите среду **Microsoft Visual Studio 2012**. После запуска появляется следующая стартовая страница, которая показана на рис. 1.

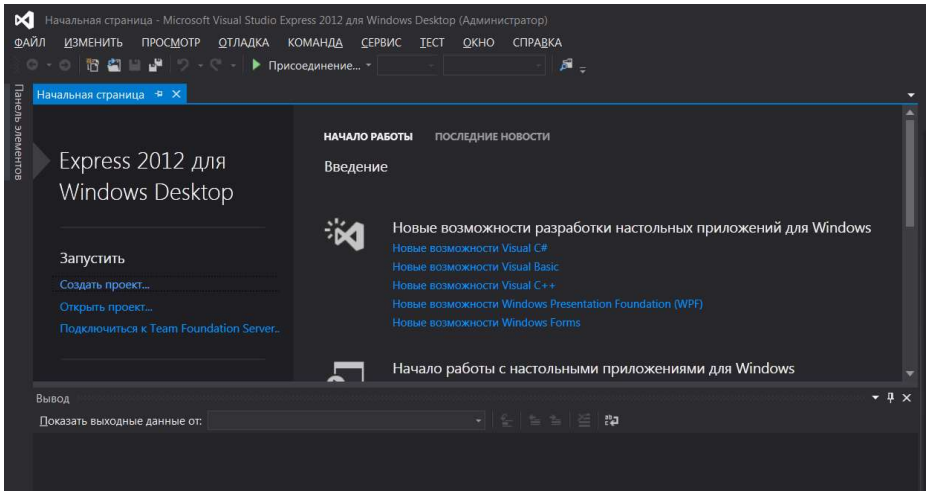


Рисунок 1 – Стартовая страница Visual Studio 2012

3. Создайте новый пустой проект. Для этого в меню **Файл** необходимо выбрать**Создать>Проект** (или комбинацию клавиш **Ctrl + Shift + N**). Результат выбора пункта меню для создания нового проекта показан на рис. 2.

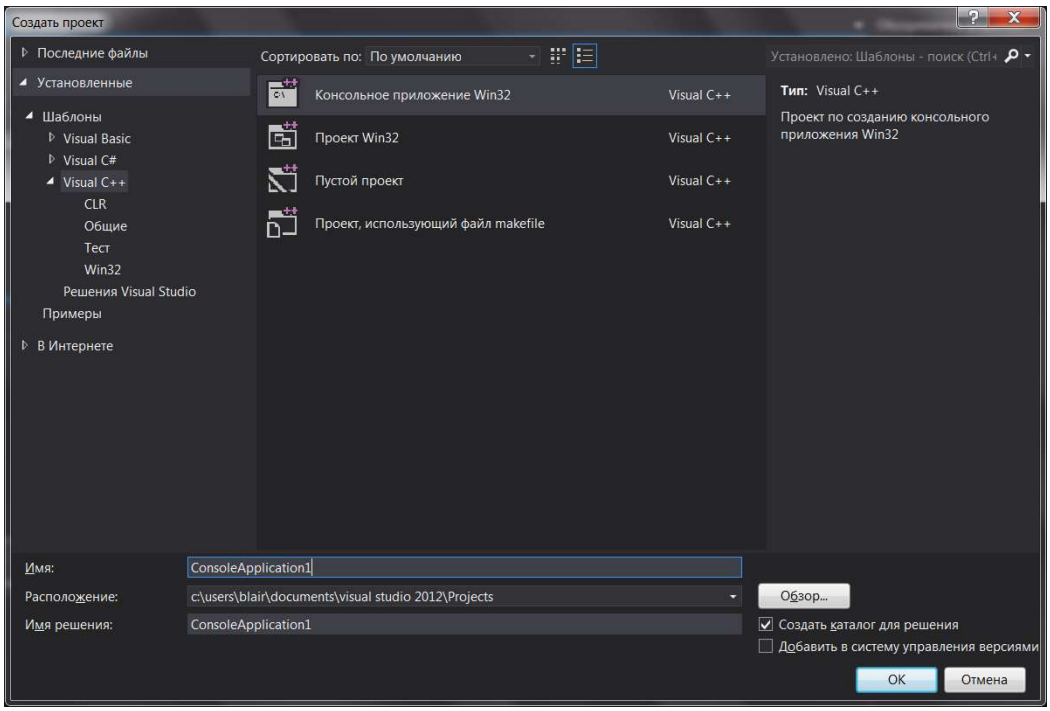


Рисунок 2 – Окно с выбором нового проекта

Среда VisualStudio отобразила окно **Создать проект**, в котором необходимо выбрать тип создаваемого проекта. В окне **Создать проект** в развернутом узле Visual C++, на центральной панели выбрать **Консольное приложение Win32**.

Затем в поле редактора **Имя** (где по умолчанию имеется имя) следует ввести имя проекта, например **Hello**. В поле **Расположение** можно указать путь размещения проекта, или выбрать путь размещения проекта с помощью клавиши (кнопки) **Обзор**. По умолчанию проект сохраняется в специальной папке Projects.

Выбор имени проекта может быть достаточно произвольным: допустимо использовать числовое значение, допустимо имя задавать через буквы русского алфавита.

В дальнейшем будем использовать имя, набранное с помощью букв латинского алфавита и, может быть, с добавлением цифр.

После нажатия кнопки **OK** откроется окно **Мастер приложений Win32**, показанное на рис. 3.

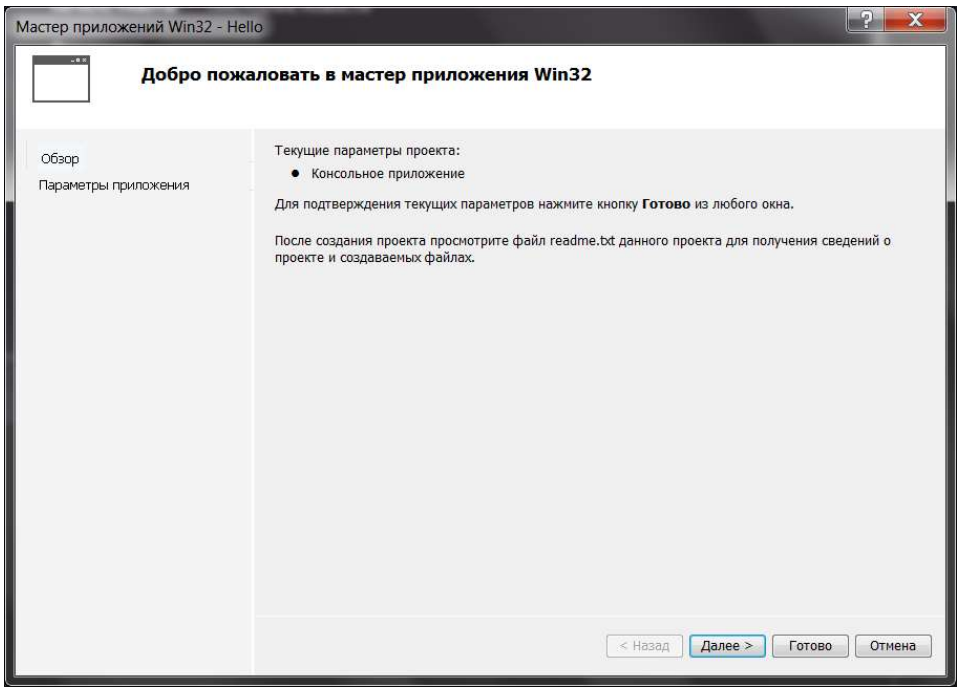


Рисунок 3 – Мастер создания приложения

На первой странице представлена информация о создаваемом проекте, на второй можно сделать первичные настройки проекта. После обращения к странице **Параметры приложения**, или после нажатия кнопки **Далее** получим окно, показанное на рис. рис. 4.

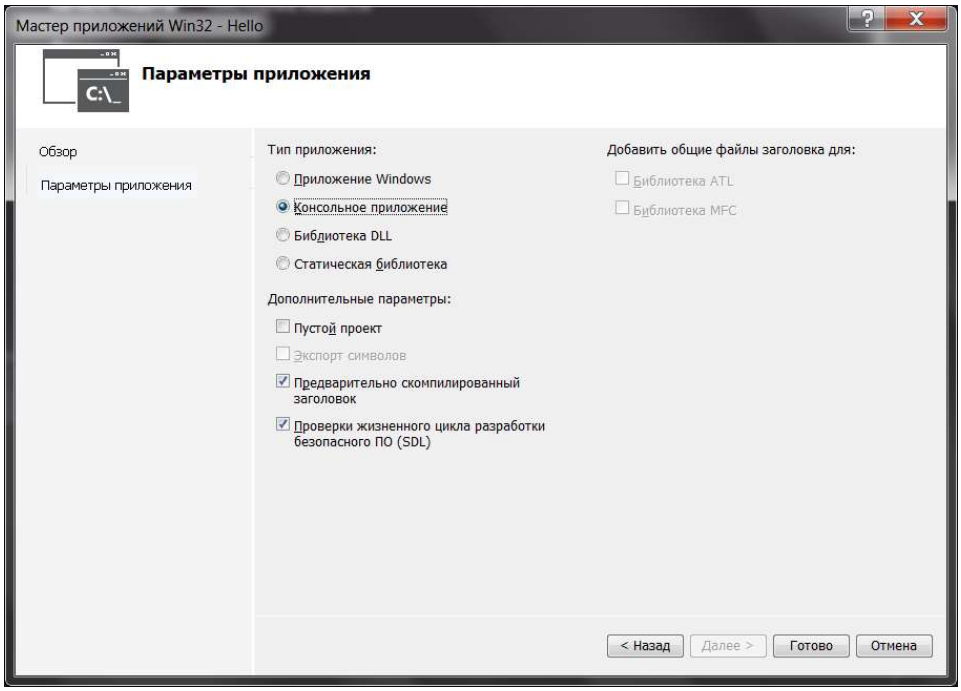


Рисунок 4 – Страница мастера настройки проекта по умолчанию

В дополнительных опциях (**Параметры приложения**) следует поставить галочку в поле **Пустой проект** и убрать галочку в поле

Предварительно скомпилированный заголовок. Получим экранную форму, показанную на рис. 5.

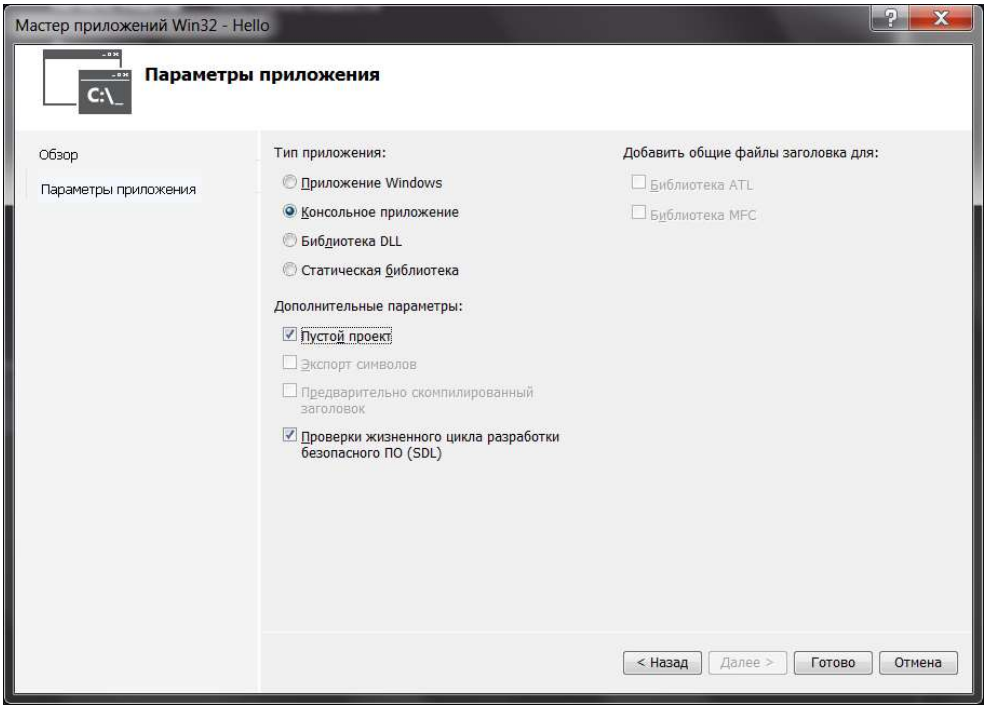


Рисунок 5 – Выполненная настройка мастера приложений

Здесь и далее будут создавать проекты по приведенной схеме, т. е. проекты в консольном приложении, которые должны создаваться целиком программистом (за счет выбора **Пустой проект**). После нажатия кнопки **Готово**, получим экранную форму, показанную на рис. 6.

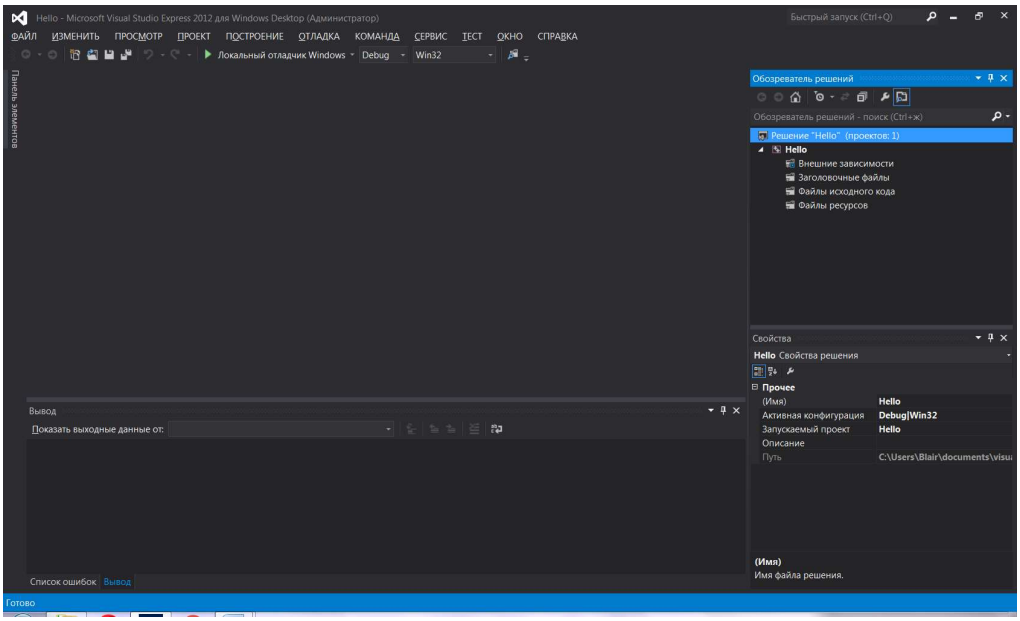


Рисунок 6 – Меню добавления нового элемента к проекту

Далее добавляем файл для создания исходного кода к проекту. Для этого в обозревателе решения находим свой проект и правой кнопкой мыши нажимаем на **Файлы исходного кода и** выбираем **Добавить>Создать элемент** или сочетание клавиш **Ctrl+Shift+A.**

После выбора (нажатия) **Создать элемент** получим окно, показанное на рис. 7, где через пункт меню **Код** узла **Visual C++** выполнено обращение к центральной части панели, в которой осуществляется выбор типа файлов. В данном случае требуется обратиться к закладке **Файл C++ (.cpp).**

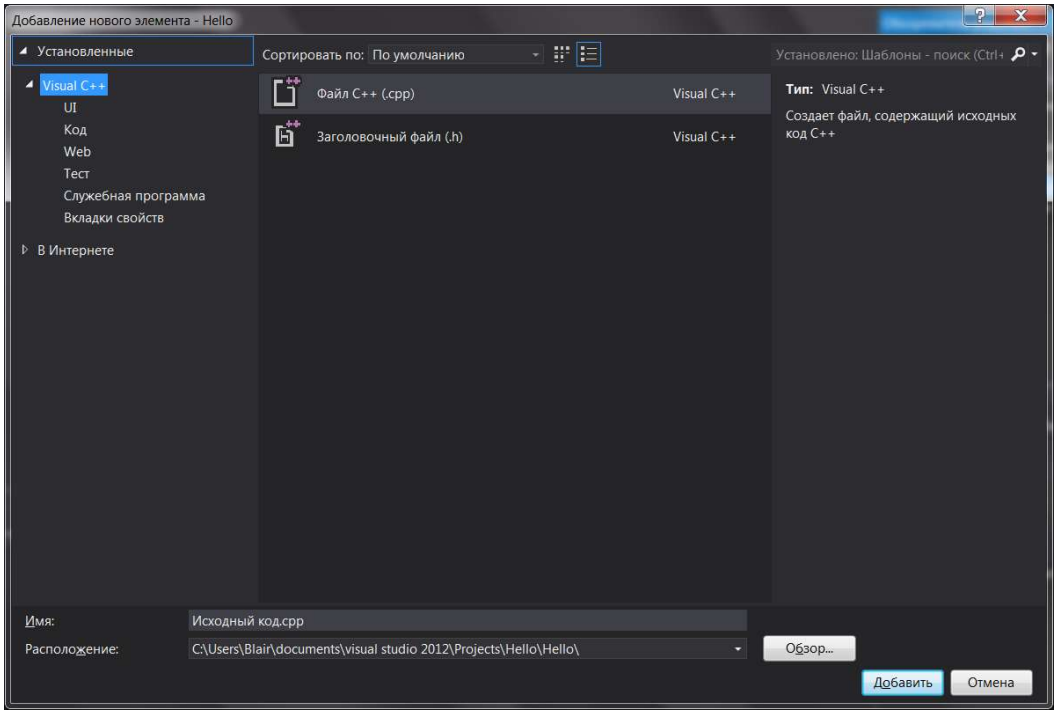


Рисунок 7 – Окно выбора типа файла для подключения к проекту

Теперь в поле редактора **Имя** (в нижней части окна) следует задать имя нового файла и указать расширение **".cpp"**. Например, **main.cpp**. Имя файла может быть достаточно произвольным, но имеется негласное соглашение, что имя файла должно отражать его назначение и логически описывать исходный код, который в нем содержится. В проекте, состоящем из нескольких файлов, имеет смысл выделить файл, содержащий главную функцию программы, с которой она начнет выполняться. В данном случае такому файлу мы будем задавать имя **main.cpp**, где расширение **.cpp** указывает на то, что этот файл содержит исходный код на языке **C++**, и он будет транслироваться соответствующим компилятором.

Затем следует нажать кнопку **Добавить**. Вид среды Visual Studio после добавления первого файла к проекту показан на рис. 8. После добавленного файла автоматически открывается редактор.

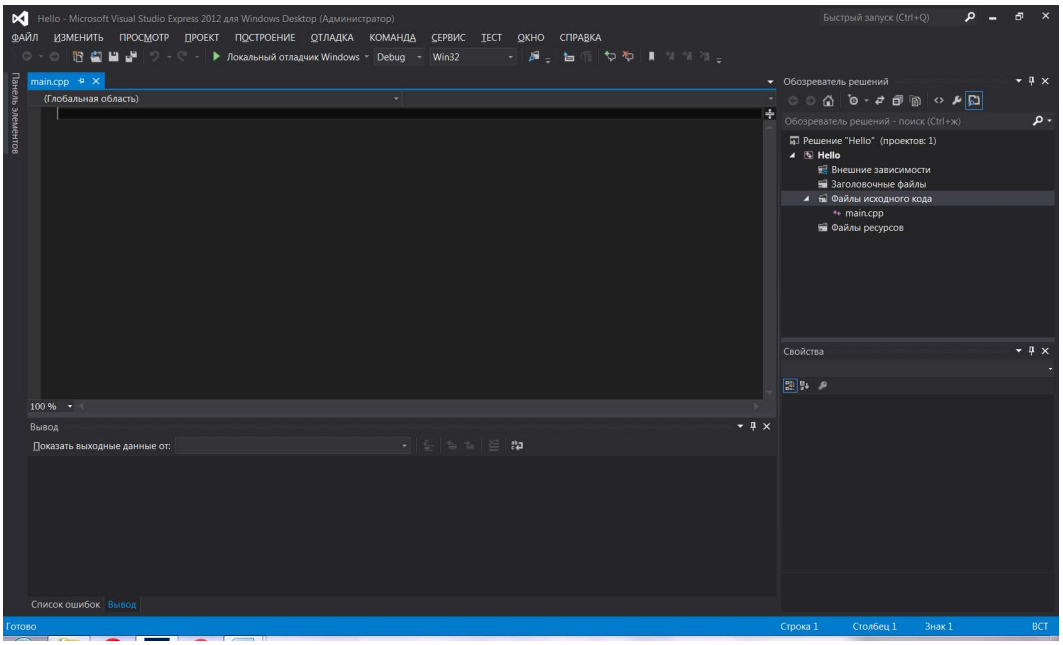


Рисунок 8 – Подключение файла проекта

В папке проекта отображаются файлы, включенные в проект в папках. Приведем описание.

Папка **Файлы исходного кода** предназначена для файлов с исходным кодом. В этой папке отображаются файлы с расширением **.cpp**.

Папка **Заголовочные файлы** содержит заголовочные файлы с расширением **.h.**

Папка **Файлы ресурсов** содержит файлы ресурсов, например изображения и т. д.

Папка **Внешние зависимости** отображает файлы, не добавленные явно в проект, но использующиеся в файлах исходного кода, например включенные при помощи директивы #include. Обычно в папке **Внешние зависимости** присутствуют заголовочные файлы стандартной библиотеки, использующиеся в проекте.

4. В открывшемся редакторе наберите программу, выводящую традиционное приветствие "Hello World". Код программы:

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
int main()//3
{
	cout<<"Hello World\n";
	system("pause");
return 0;//6
}
```

5. Для компиляции созданной программы можно обратиться в меню **Построение > Перестроить решение** или комбинацию клавиш **Ctrl+Alt+F7**. Для приведенного кода программы запуск на ее исполнение из окна редактора в Visual Studio 2012 можно обратиться в меню **Отладка > Запуск без отладки** или комбинацию клавиш **Ctrl+F5**. На рис. 9 показан результат исполнения первой программы.

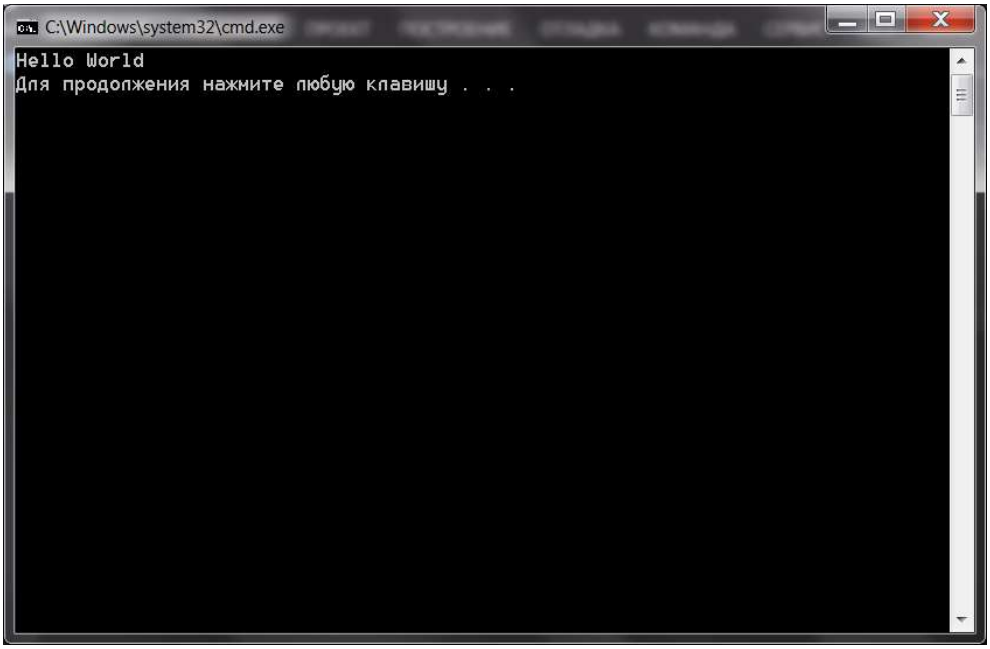


Рисунок 9 – Консольный вывод первой программы на языке C++

Команда **cout<<** выводит на экран строки и позволяет их оформлять. Для оформления вывода строки используют специальные управляющие символы, представляющие собой комбинацию символа \ и символа, определяющего действие, которое необходимо произвести над строкой. Эти управляющие символы называются Escape - последовательностями. Ниже приводятся некоторые из них:

```
\b      Удаление последнего выведенного символа
```

```
\n      Перейти на начало новой строки
\t      Перейти к следующей позиции табуляции
\\      Вывести обратную черту \
\"      Вывести двойную кавычку “
\'      Вывести одинарную кавычку '
```

Вывод требуемой информации осуществляется с помощью букв латинского алфавита. Комментарии в программе могут быть сделаны после символа "//" или внутри комбинации символов "/* */".

Все действия в программе завершаются символом точка с запятой.

2. Контрольные вопросы

1. Назовите компиляторы языка **C++**?
2. Какое имя имеет исполняемый файл созданного проекта?
3. В каком месте программы находится точка ее входа?
4. Какое значение имеет главная функция проекта main() в программах на языке **C++**?